

Trabajo Practico Integrador

[Dataset de países](#)

Alumnos – Grupo 87

Rey Martin Nicolas

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Programación I

29 de Junio de 2026

Tabla de contenido

Marco Teórico	3
Diagrama	4
Capturas	4-5
Conclusion	6
Bibliografía / Webgrafía	7
Links	7

Definiciones

- **Listas**

Es una estructura de datos integrada en Python que permite almacenar una colección ordenada y mutable de elementos (pueden ser strings, enteros, etc.) bajo una sola variable. Se definen utilizando corchetes `[]` y permiten operaciones como indexación, slicing y agregado dinámico de datos.

- **Diccionarios**

Es una estructura de datos mutable que almacena elementos en forma de pares de **clave-valor** (*key-value*). A diferencia de las listas, no se accede a los elementos por un índice numérico, sino mediante sus claves únicas (que suelen ser strings), lo que optimiza la búsqueda y organización de registros complejos (como los datos de un país)

- **Funciones**

Son bloques de código autónomos, reutilizables y con un nombre asignado que realizan una tarea específica. Reciben datos de entrada (parámetros), ejecutan una lógica interna y devuelven un resultado (**return**). Su uso principal es la **modularización**, permitiendo que el código sea más claro, fácil de mantener y estructurado bajo el principio de "una función = una responsabilidad"

- **Condicionales**

Son estructuras de control que permiten bifurcar el flujo de ejecución de un programa según se cumpla o no una determinada condición booleana (True o False). En Python se implementan mediante las palabras clave `if`, `elif` y `else`.

- **Ordenamientos**

Son técnicas y algoritmos utilizados para organizar los elementos de una colección (como una lista) en un orden secuencial específico (ya sea de forma ascendente o descendente) según un criterio determinado (por ejemplo,

alfabéticamente por nombre o numéricamente por población). Python provee métodos internos optimizados como `.sort()` y la función `sorted()`

- **Estadísticas básicas**

Consiste en la aplicación de funciones matemáticas y lógicas sobre un conjunto de datos numéricos para extraer indicadores clave que resuman la información. En el contexto del desarrollo de software básico, incluye operaciones como encontrar valores extremos (máximos y mínimos), calcular sumatorias y obtener promedios aritméticos.

- **Archivos CSV**

CSV significa *Comma-Separated Values* (Valores Separados por Comas). Es un formato de archivo de texto plano estándar y abierto diseñado para almacenar datos en forma de tabla (filas y columnas) de manera simple. Cada línea del archivo corresponde a un registro de datos, y cada campo dentro de esa línea está delimitado por un carácter especial (comúnmente una coma o punto y coma).

Link diagrama: <https://whimsical.com/martin-workspace199/diagrama-de-flujo-tpi-8HuLKBg1mwjYZLS9fGPP3V>

(se utilizo un link debido a que la imagen no era visible de manera correcta)

Capturas del programa

A continuación se muestran algunas capturas del proceso del programa en algunas opciones y en un caso de error

✓ Datos iniciales cargados con éxito. Total: 9 países.

⚙ SISTEMA DE GESTIÓN DE PAÍSES

1. Mostrar todos los países en memoria
 2. Agregar un nuevo país
 3. Actualizar datos de un país
 4. Buscar país por nombre
 5. Filtrar países (Continente / Rangos)
 6. Ordenar países (Ascendente / Descendente)
 7. Ver indicadores estadísticos generales
 8. Salir del programa
- Seleccioná una opción (1-8): █

--- BUSCAR PAÍS POR NOMBRE ---

Ingresá las letras o el nombre a buscar: ar

🔍 Se encontraron 1 resultados:

- Argentina | Continente: America | Población: 45376763 | Superficie: 2780400 km²

--- FILTRAR PAÍSES ---

1. Por Continente
 2. Por Rango de Población
 3. Por Rango de Superficie
- Elegí una opción de filtrado: 1
Ingresá el continente: america

📄 Resultados del Filtro (3 encontrados):

- Argentina (America) - Pob: 45376763 - Sup: 2780400 km²
- Brasil (America) - Pob: 213993437 - Sup: 8515767 km²
- Canada (America) - Pob: 38250000 - Sup: 9984670 km²

--- ORDENAR PAÍSES ---

Criterio: 1. Nombre | 2. Población | 3. Superficie

Elegí el criterio (1-3): 2

¿Sentido? (1. Ascendente / 2. Descendente): 1

 Lista Ordenada:

- Australia | Población: 26000000 | Superficie: 7692024 km² | Continente: Oceania
- Canada | Población: 38250000 | Superficie: 9984670 km² | Continente: America
- Argentina | Población: 45376763 | Superficie: 2780400 km² | Continente: America
- Italia | Población: 59000000 | Superficie: 301340 km² | Continente: Europa
- Sudafrica | Población: 60000000 | Superficie: 1221037 km² | Continente: Africa
- Francia | Población: 68000000 | Superficie: 551695 km² | Continente: Europa
- Alemania | Población: 83149300 | Superficie: 357022 km² | Continente: Europa
- Japon | Población: 125800000 | Superficie: 377975 km² | Continente: Asia
- Brasil | Población: 213993437 | Superficie: 8515767 km² | Continente: America

=====

ESTADÍSTICAS DEL DATASET

=====

- Mayor Población: Brasil (213993437 hab.)
- Menor Población: Australia (26000000 hab.)
- Promedio de población global: 79952166.67 habitantes
- Promedio de superficie global: 3531325.56 km²

• Cantidad de países por continente:

- America: 3
- Asia: 1
- Europa: 3
- Oceania: 1
- Africa: 1

=====

--- AGREGAR NUEVO PAÍS ---

Nombre del país: 23

⚠Error: El nombre debe contener únicamente letras y no puede estar vacío.

Conclusión

Durante el desarrollo del proyecto se llegó a tener algunas dificultades con los métodos para manejar los archivos, sobretudo en la sección de pasarle la dirección del archivo .csv, para solucionar el mismo se recurrió a internet, donde descubrimos que nos faltaba una r delante de el comentario de la dirección del archivo en el caso de Windows, ya que sin la misma nos detectaba las “\” como métodos de Python y no encontraba el archivo. De este proyecto también aprendí a manejar de una manera

mas real los datos al pasar de usar datos estáticos a recurrir a leer un archivo ya existente y a limpiar las impurezas del mismo para presentarlo como un diccionario utilizable en Python, asi mismo el modular el proyecto me ayudo a centrarme en optimizar la lógica de los bucles y los procesos condicionales, demostrando la importancia de escribir código limpio y ordenado.

Bibliografía / Webgrafía

- **Documentación General de Python (Tutorial Oficial):** Python Software Foundation. (2026). *The Python Tutorial*. URL: <https://docs.python.org/3/tutorial/index.html>
- **Estructuras de Datos (Listas y Diccionarios):** Python Software Foundation. (2026). *Data Structures*. URL: <https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html>
- **Manejo de Funciones y Control de Flujo:** Python Software Foundation. (2026). *More Control Flow Tools*. URL: <https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html>
- **Procesamiento de Archivos CSV:** Python Software Foundation. (2026). *csv — CSV File Reading and Writing*. URL: <https://docs.python.org/3/library/csv.html>
- **Guía de Ordenamiento en Python:** Python Software Foundation. (2026). *Sorting HOW TO*. URL: <https://docs.python.org/3/howto/sorting.html>

Links

- **Repositorio Github:** https://github.com/Blue210-dev/TPI_Programacion.git
- **Video explicativo:** <https://youtu.be/jLuaAuBX3AY>